

버전별 모델 비교 분석

버전별 모델 비교 분석 결과

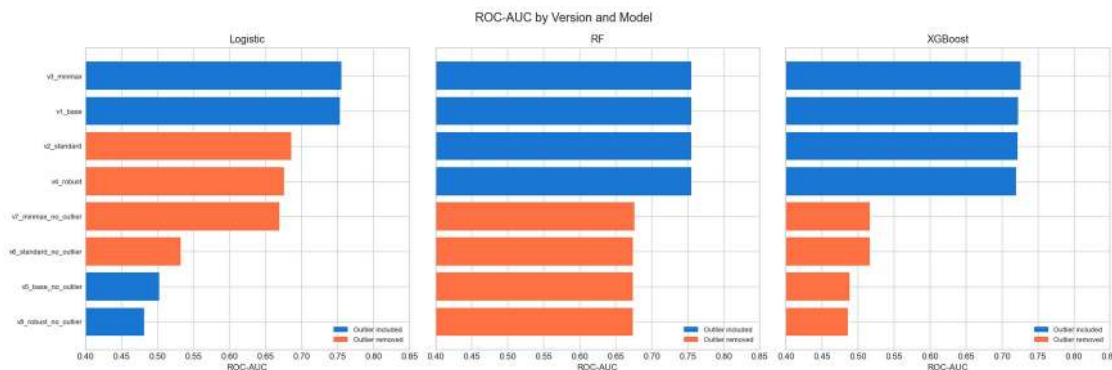
분석 개요

- **데이터:** 8가지 전처리 버전 (이상치 포함/제거 x 스케일링 4종)
- **모델:** Logistic Regression, Random Forest, XGBoost
- **평가:** test set (시간순 마지막 20%) 기준 ROC-AUC, F1-Macro
- **총 실험:** 8 versions x 3 models = 24 combinations

핵심 결론

- **Best:** v3_minmax + Logistic (AUC = 0.7558)
- **이상치 제거 효과:** RF -0.0805 | XGBoost -0.2206 | Logistic +0.0174
- **스케일링 영향:** 트리 모델(RF, XGB)은 스케일링에 거의 무관. 로지스틱은 Standard 가 가장 좋음.

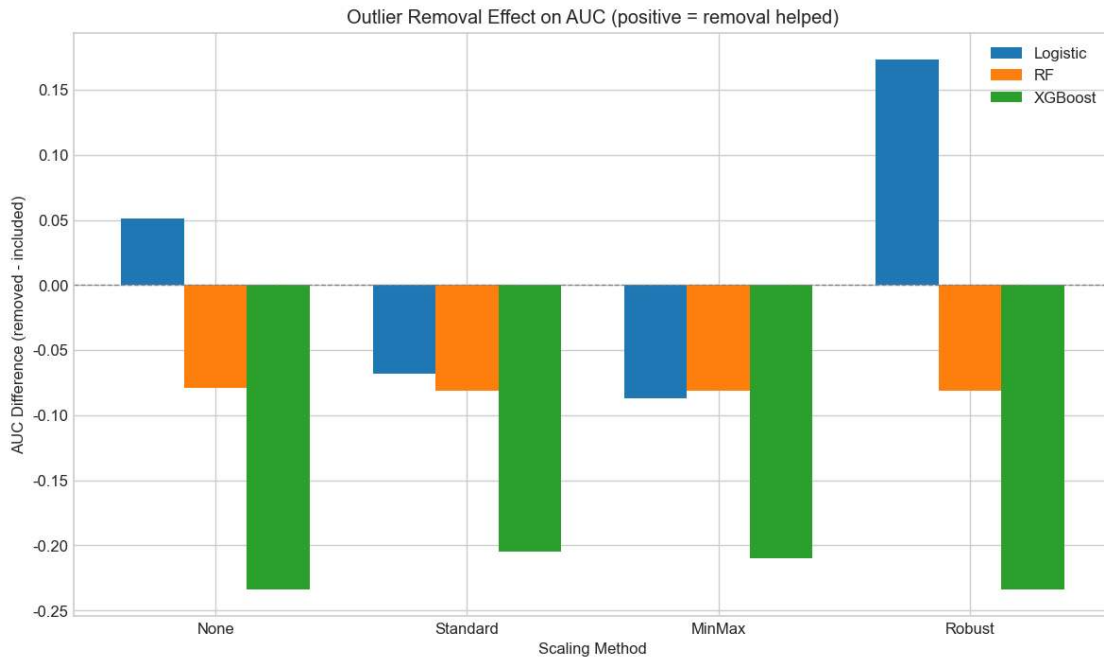
1. 버전별 AUC 비교



```
# Each version tested with 3 models
for version in ["v1_base", "v2_standard", ..., "v8_robust_no_outlier"]:
    X_train, y_train, X_test, y_test = load_version(version)
    for model in [LogisticRegression(), RandomForestClassifier(),
                  XGBClassifier()]:
```

```
model.fit(X_train, y_train)
auc = roc_auc_score(y_test, model.predict_proba(X_test)[: , 1])
```

2. 이상치 제거 효과



해석:

- 양수 = 이상치 제거가 AUC를 높임 (도움됨)
- 음수 = 이상치 제거가 오히려 AUC를 낮춤 (정보 손실)
- 트리 모델은 이상치에 강건하므로 효과가 적거나 오히려 마이너스일 수 있음

3. 전체 결과표 (24개 조합)

Version	Outlier	Scaling	Model	Accuracy	Precision	Recall	F1_Macro	ROC-AUC
v3_minmax	included	MinMax	Logistic	0.6841	0.1888	0.6986	0.5468	0.7558
v2_standard	included	Standard	Logistic	0.6760	0.1869	0.7127	0.5428	0.7537
v6_standard_n	removed	Standard	Logistic	0.7191	0.1154	0.6000	0.5117	0.6857

Version	Outlier	Scaling	Model	Accuracy	Precision	Recall	F1_Macro	ROC-AUC
o_outlier								
v8_robot_no_outlier	removed	Robust	Logistic	0.7191	0.1154	0.6000	0.5117	0.6762
v7_minmax_no_outlier	removed	Min Max	Logistic	0.7303	0.0870	0.4000	0.4914	0.6690
v5_base_no_outlier	removed	None	Logistic	0.5730	0.0541	0.4000	0.4079	0.5321
v4_robot	included	Robust	Logistic	0.1171	0.0961	0.9796	0.1127	0.5028
v1_base	included	None	Logistic	0.1171	0.0961	0.9796	0.1127	0.4812
v1_base	included	None	RF	0.7303	0.2054	0.6342	0.5713	0.7552
v3_minmax	included	Min Max	RF	0.7303	0.2057	0.6358	0.5716	0.7548
v2_standard	included	Standard	RF	0.7303	0.2060	0.6374	0.5718	0.7547
v4_robot	included	Robust	RF	0.7305	0.2061	0.6374	0.5720	0.7547
v5_base_no_outlier	removed	None	RF	0.8315	0.0833	0.2000	0.5122	0.6762
v6_standard_no_outlier	removed	Standard	RF	0.8427	0.0909	0.2000	0.5193	0.6738

Version	Outlier	Scaling	Model	Accuracy	Precision	Recall	F1_Macro	ROC-AUC
lier								
v7_minmax_no_outlier	removed	Min Max	RF	0.8427	0.0909	0.2000	0.5193	0.6738
v8_robot_no_outlier	removed	Robust	RF	0.8427	0.0909	0.2000	0.5193	0.6738
v3_minmax	included	Min Max	XGB oost	0.8745	0.2869	0.2104	0.5872	0.7262
v1_base	included	None	XGB oost	0.8707	0.2812	0.2261	0.5900	0.7222
v2_standard	included	Standard	XGB oost	0.8683	0.2744	0.2292	0.5888	0.7216
v4_robot	included	Robust	XGB oost	0.8760	0.2985	0.2198	0.5928	0.7197
v6_standard_no_outlier	removed	Standard	XGB oost	0.9326	0.0000	0.0000	0.4826	0.5167
v7_minmax_no_outlier	removed	Min Max	XGB oost	0.9326	0.0000	0.0000	0.4826	0.5167
v5_base_no_outlier	removed	None	XGB oost	0.9438	0.0000	0.0000	0.4855	0.4881
v8_robot_no_outlier	removed	Robust	XGB oost	0.9438	0.0000	0.0000	0.4855	0.4857

Version	Outlier	Scaling	Model	Accuracy	Precision	Recall	F1_Macro	ROC-AUC
---------	---------	---------	-------	----------	-----------	--------	----------	---------

4. 버전별 Best Model

Version	Best Model	ROC-AUC	F1-Macro
v1_base	RF	0.7552	0.5713
v2_standard	RF	0.7547	0.5718
v3_minmax	Logistic	0.7558	0.5468
v4_robust	RF	0.7547	0.5720
v5_base_no_outlier	RF	0.6762	0.5122
v6_standard_no_outlier	Logistic	0.6857	0.5117
v7_minmax_no_outlier	RF	0.6738	0.5193
v8_robust_no_outlier	Logistic	0.6762	0.5117

5. 결론 및 권장

상황	추천 버전	이유
RF/XGBoost 사용	v1_base	스케일링 불필요, 이상치 강건
로지스틱회귀 사용	v6_standard_no_outlier	이상치 제거 + 스케일링이 성능에 유리
KNN/K-means 사용	v7_minmax_no_outlier	거리 기반 → 0~1 스케일 + 이상치 제거
비교 실험 발표용	v1 vs v5	이상치 효과를 같은 조건에서 비교 가능